

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

95000025 - Circuitos Electronicos

### PLAN DE ESTUDIOS

09TT - Grado En Ingenieria De Tecnologias Y Servicios De Telecomunicacion

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 10 |
| 9. Otra información.....                         | 11 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 95000025 - Circuitos Electronicos                                         |
| No de créditos                      | 3 ECTS                                                                    |
| Carácter                            | Obligatoria                                                               |
| Curso                               | Tercero curso                                                             |
| Semestre                            | Quinto semestre                                                           |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                                          |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                                |
| Titulación                          | 09TT - Grado en Ingenieria de Tecnologias y Servicios de Telecomunicacion |
| Centro responsable de la titulación | 09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion                             |
| Curso académico                     | 2025-26                                                                   |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                           | Despacho | Correo electrónico             | Horario de tutorías<br>*             |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Luis Fernando D'haro<br>Enriquez | B-108    | luisfernando.dharo@upm.es      | Sin horario.<br>solicitar por e-mail |
| Miguel Angel Sanchez<br>Garcia   | B-107    | miguelangel.sanchez@upm.<br>es | Sin horario.<br>solicitar por e-mail |

|                                                           |       |                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Octavio Nieto-Taladriz<br>Garcia                          | C-228 | octavio.nieto-<br>taladriz@upm.es   | Sin horario.<br>solicitar por e-mail |
| Alvaro De Guzman<br>Fernandez Gonzalez<br>(Coordinador/a) | B-112 | alvarodeguzman.fernandez<br>@upm.es | Sin horario.<br>solicitar por e-mail |
| Alberto Bosca Mojena                                      | C-206 | alberto.bosca@upm.es                | Sin horario.<br>solicitar por e-mail |
| Samuel Lopez Asuncion                                     | C-203 | samuel.lopez.asuncion@up<br>m.es    | Sin horario.<br>solicitar por e-mail |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Analisis Y Diseño De Circuitos
- Electronica Digital
- Electronica Analogica
- Electronica E Instrumentacion Basicas
- Introduccion A La Electronica

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingenieria de Tecnologias y Servicios de Telecomunicacion no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CE-SE3 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras correspondientes

CE-SE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación

CE-SE8 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida

CG10 - Creatividad

CG12 - Organización y planificación

CG8 - Comunicación oral y escrita

### 4.2. Resultados del aprendizaje

RA70 - Conocimientos de dispositivos, circuitos, equipos y sistemas electrónicos.

RA210 - Realizar una documentación técnica completa sobre el diseño realizado y explicar de forma oral su funcionamiento y sus detalles.

RA555 - Diseñar individualmente los módulos digitales y ser capaz de describirlos adecuadamente en un lenguaje de descripción hardware

RA73 - Conocimientos de instrumentación electrónica y sistemas de medida.

RA556 - Utilizar las herramientas del laboratorio (generador de funciones, fuente de alimentación y osciloscopio) para comprobar el funcionamiento de los módulos diseñados

RA209 - Ser capaz de resolver problemas a lo largo del desarrollo de un sistema electrónico complejo.

RA554 - Diseñar individualmente los módulos analógicos que componen el sistema teniendo en cuenta sus interacciones

RA553 - Realizar el diseño modular de un circuito electrónico analógico-digital complejo a partir de unas especificaciones en un grupo de trabajo.

RA71 - Conocimiento de las técnicas de diseño de circuitos electrónicos.

RA552 - Interpretar el funcionamiento, las prestaciones y las limitaciones de los componentes a través de sus hojas de características

RA75 - Capacidad de especificar, implementar, documentar y utilizar equipos y sistemas electrónicos.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Esta es una asignatura que sigue un esquema de aprendizaje basado en proyecto (PBL). El objetivo es aprender la metodología para el diseño de un prototipo consistente en un sistema electrónico analógico-digital partiendo de una descripción y unas especificaciones básicas y llevando a cabo su descomposición modular.

El curso cuenta con una serie de recursos disponibles en la página web de la asignatura donde el alumno obtiene información sobre la descomposición en módulos del citado sistema, los métodos más convenientes para el diseño y simulación, y las recomendaciones para el montaje sobre la placa de inserción y su descripción en VHDL. Además, en dichos recursos se indican los procedimientos más adecuados para la detección de problemas de funcionamiento y su solución a lo largo del desarrollo del circuito.

Durante el transcurso de la asignatura, el alumno utilizará los medios disponibles en el laboratorio B-043 (hardware y software) para realizar el desarrollo del prototipo, contando con la ayuda de los profesores.

## 5.2. Temario de la asignatura

1. Descripción del sistema electrónico a diseñar
2. Desarrollo de la parte analógica
  - 2.1. Distribución de la alimentación
  - 2.2. Reglas generales de montaje
  - 2.3. Implementación de los módulos
  - 2.4. Búsqueda y solución de problemas
3. Desarrollo de la parte digital
  - 3.1. Familiarización con el entorno de desarrollo
  - 3.2. Simulación de circuitos VHDL
  - 3.3. Síntesis de la parte digital
  - 3.4. Búsqueda y solución de problemas
4. Elaboración de documentación técnica
  - 4.1. Redacción de una documentación técnica
  - 4.2. Presentación de medidas y diagramas teóricos (diagramas de Bode y cronogramas)
  - 4.3. Explicación de las posibles diferencias entre los datos calculados y medidos

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1 | Actividad tipo 2                                                                                                                           | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1   |                  | <b>Semana de elección de turno de laboratorio</b><br>Duración: 00:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                    |                |                           |
| 2   |                  | <b>Familiarización con los sistemas del laboratorio</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio              |                |                           |
| 3   |                  | <b>Medida, comprobación y depuración de los módulos del circuito</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |
| 4   |                  | <b>Medida, comprobación y depuración de los módulos del circuito</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |
| 5   |                  | <b>Medida, comprobación y depuración de los módulos del circuito</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |
| 6   |                  | <b>Medida, comprobación y depuración de los módulos del circuito</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |
| 7   |                  | <b>Medida, comprobación y depuración de los módulos del circuito</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |
| 8   |                  | <b>Medida, comprobación y depuración de los módulos del circuito</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |
| 9   |                  | <b>Medida, comprobación y depuración de los módulos del circuito</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |



|    |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |  | <b>Medida, comprobación y depuración de los módulos del circuito</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                |
| 11 |  | <b>Medida, comprobación y depuración de los módulos del circuito</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                |
| 12 |  | <b>Medida, comprobación y depuración de los módulos del circuito</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | <b>Presentación de la documentación técnica y medidas del circuito completo</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 00:00 |
| 13 |  | <b>Prueba de validación del funcionamiento del circuito</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio          |  | <b>Prueba de validación del funcionamiento del circuito</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 00:00                     |
| 14 |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                |
| 15 |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                |
| 16 |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                |
| 17 |  |                                                                                                                                            |  | <b>Examen escrito</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 01:30                                                                |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                              | Modalidad                                | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 12   | Presentación de la documentación técnica y medidas del circuito completo | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo    | No Presencial | 00:00    | 20%             | / 10        | CG10<br>CG12<br>CG8<br>CE-SE3<br>CE-SE5<br>CE-SE8 |
| 13   | Prueba de validación del funcionamiento del circuito                     | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 00:00    | 30%             | / 10        | CG10<br>CG12<br>CE-SE3<br>CE-SE5<br>CE-SE8        |
| 17   | Examen escrito                                                           | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial    | 01:30    | 50%             | 3 / 10      | CG12<br>CG10<br>CE-SE3<br>CE-SE5<br>CE-SE8        |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                                              | Modalidad                                | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 12  | Presentación de la documentación técnica y medidas del circuito completo | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo    | No Presencial | 00:00    | 20%             | / 10        | CG10<br>CG12<br>CG8<br>CE-SE3<br>CE-SE5<br>CE-SE8 |
| 13  | Prueba de validación del funcionamiento del circuito                     | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 00:00    | 30%             | / 10        | CG10<br>CG12<br>CE-SE3<br>CE-SE5<br>CE-SE8        |
| 17  | Examen escrito                                                           | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial    | 01:30    | 50%             | 3 / 10      | CG12<br>CG10<br>CE-SE3<br>CE-SE5<br>CE-SE8        |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                                                                             | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Presentación de la documentación técnica y de las medidas correspondientes al circuito. | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo    | Presencial | 00:00    | 20%             | / 10        | CG10<br>CG12<br>CG8<br>CE-SE3<br>CE-SE5<br>CE-SE8 |
| Examen escrito                                                                          | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 02:00    | 50%             | 3 / 10      | CG10<br>CG12<br>CE-SE3<br>CE-SE5<br>CE-SE8        |
| Prueba de validación del funcionamiento del circuito                                    | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 02:00    | 30%             | / 10        | CG10<br>CG12<br>CE-SE3<br>CE-SE5<br>CE-SE8        |

## 7.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva tendrá en cuenta el seguimiento del desarrollo del proyecto por parte del profesor.

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación mediante prueba final usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación progresiva, y se realizarán en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre, salvo aquellas actividades de evaluación de resultados del aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. En este caso, se podrán realizar dichas actividades de evaluación a lo largo del curso.

Las pruebas de presentación de documentación técnica y de validación del funcionamiento del circuito están asociadas a competencias que solamente pueden evaluarse durante el curso, al ser necesario emplear la instrumentación del laboratorio para realizarlas. **Por tanto ambas pruebas son NO RECUPERABLES.**

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de prueba final.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                            | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagina web de Moodle de la asignatura                                                                             | Recursos web | Contiene el enunciado, los ficheros necesarios para la asignatura, aclaraciones adicionales de los profesores, manuales de los equipos y de los componentes más usados. También se publicarán los avisos y la información de los cursos anteriores. |
| "Manual de referencia de la tarjeta BASYS-2", A.G. Fernández.                                                     | Recursos web | Tutorial de la placa con la FPGA con ejemplos ilustrativos. Disponible en la página web de la asignatura.                                                                                                                                           |
| "Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits", Sergio Franco 3ª edición, McGraw-Hill, 2002. | Bibliografía | Libro de referencia para la parte analógica de la asignatura                                                                                                                                                                                        |
| "Digital Design", J.F. Wakerly 4ª edición, Prentice Hall, 2005                                                    | Bibliografía | Libro de referencia para la parte digital de la asignatura                                                                                                                                                                                          |
| "Aspectos prácticos de diseño y medida en Laboratorios de Electrónica" (2ª ed)                                    | Bibliografía | Autores: J. Ferreiros, J. Macías, J.M. Montero, F. Moreno, J.A. Muñoz, S.E. Palazuelos, J. Pastor, R. San Segundo, M. J. Ledesma. Departamento de Publicaciones ETSIT (ISBN 84-7402-297-5)                                                          |
| "Señales y Sistemas", Alan V. Oppenheim y Alan S. Willsky, 2ª edición, Prentice-Hall, 1998.                       | Bibliografía | Libro de referencia sobre sistemas y tratamiento de señales                                                                                                                                                                                         |
| "Circuitos Electrónicos: Análisis, Diseño y Simulación", Norbert R. Malik, Prentice-Hall, 1996.                   | Bibliografía | Libro de consulta sobre la parte analógica de la asignatura y en particular para el trazado de diagramas de Bode                                                                                                                                    |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura sigue un método de aprendizaje basado en proyecto (PBL). El objetivo es aprender la metodología para el diseño básico de un prototipo consistente en un sistema electrónico analógico-digital partiendo de una descripción y unas especificaciones básicas y llevando a cabo su descomposición modular.

En la documentación escrita y los vídeos explicativos se expone el funcionamiento sistema electrónico que deberá diseñarse así como su descomposición en módulos. Se indicarán normas generales de montaje, búsqueda de problemas y guías para el desarrollo y validación de sistemas complejos. Se realizará una descomposición del sistema por bloques funcionales, que se diseñarán en las distintas semanas. El diseño deberá ser incremental, y por tanto los bloques individuales deberán funcionar conectados a los diseñados previamente.

A lo largo del curso, el alumno recibirá información sobre la descomposición en módulos del sistema, los métodos más convenientes para el diseño y las recomendaciones para el montaje sobre la placa de inserción, su simulación, y su descripción en VHDL. Durante las sesiones, los alumnos podrán utilizar los medios disponibles en el laboratorio B-043 (hardware y software) para realizar el desarrollo del prototipo. Además contarán con la ayuda de los profesores para indicarles los procedimientos más adecuados para la detección de problemas de funcionamiento y su solución .

En el laboratorio se realizará la labor docente más intensa. Los profesores atenderán las dudas y problemas que puedan surgir durante el desarrollo del sistema propuesto. Las tutorías se ajustarán a la normativa vigente asegurando que siempre esté presente al menos un profesor en el laboratorio durante cada turno. Para las dudas o problemas más complejos, se recomienda solicitar tutorías individuales con el profesor del turno.

Esta asignatura se relaciona con el ODS4 : Educación, concretamente con el apartado: 4.4 Aumentar el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento.